

5. Jednowymiarowe zmienne losowe

W rozdziale tym zdefiniujemy jedno z podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, a mianowicie pojęcie *zmiennej losowej*. Wyrażając się ogólnie, że zmienną losową mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje funkcja $x(\omega)$ przyporządkowująca wartości liczbowe losowym zdarzeniom elementarnym ω . Przyporządkowania te mogą być bardzo różnorodne. W przypadkach mających jakiekolwiek znaczenie praktyczne, analityczna postać tych funkcji nie jest znana. Na razie poprzestaniemy na określeniu zmiennych losowych jako spełniających pewne ogólne warunki funkcji w dziedzinie losowych zdarzeń elementarnych, których przeciwdziedzina są zbiory liczbowe. Mogą to być np. parametry liczbowe charakteryzujące zdarzenia losowe. Zmienne losowe oznaczać będziemy dużymi podkreślonymi literami, np. $\underline{X}$, zachowując oznaczenie $x(\omega_0)$ głównie dla sytuacji, gdy losowe zdarzenie elementarne jest ustalone i przyjmuje wyróżnioną postać, oznaczoną przez ω_0 .

Zajmiemy się teraz prawdopodobieństwem przyjęcia przez zmienną losową $\underline{X}$ wartości mniejszej od dowolnie wybranej liczby rzeczywistej x . Prawdopodobieństwo $P(\underline{X} < x)$ zależy od wartości x . Jest to funkcja argumentu x , którą *nazwiemy dystrybuantą zmiennej losowej* $\underline{X}$ i oznaczymy przez $F_{\underline{X}}(x)$

$$F_{\underline{X}}(x) = P(\underline{X} < x) \quad (5.1)$$

Dystrybuanta jest funkcją określoną w dziedzinie liczb rzeczywistych w przedziale od $-\infty$ do $+\infty$.

Z definicji dystrybuanty wynika, że dystrybuanta jest funkcją niemalejącą. Przyjmując dowolne x_1 oraz x_2 takie, że $x_1 < x_2$ mamy

$$\begin{aligned} F_{\underline{X}}(x_2) &= P(\underline{X} < x_2) = P(\underline{X} < x_1) + P(x_1 \leq \underline{X} < x_2) = \\ &= F_{\underline{X}}(x_1) + P(x_1 \leq \underline{X} < x_2) \end{aligned} \quad (5.2)$$

Ponieważ $P(x_1 \leq \underline{X} < x_2) \geq 0$, zatem

$$F_{\underline{X}}(x_2) \geq F_{\underline{X}}(x_1) \quad (5.3)$$

Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartość mniejszą niż $-\infty$ jest równe zeru, gdyż jest to prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego. Wynika stąd, że

$$F_{\underline{X}}(-\infty) = P(\underline{X} < -\infty) = 0 \quad (5.4)$$

Zdarzenie polegające na tym, że zmienna losowa $\underline{X}$ przyjmie wartość mniejszą niż $+\infty$, jest zdarzeniem pewnym, a zatem jego prawdopodobieństwo wynosi 1. Oznacza to, że

$$F_{\underline{X}}(+\infty) = P(\underline{X} < +\infty) = 1 \quad (5.5)$$

Funkcja dystrybuanty zdefiniowana wzorem (5.1) jest funkcją lewostronnie ciągłą, tj.

$$F_{\underline{X}}(x^-) = F_{\underline{X}}(x) \quad (5.6)$$

gdzie

$$F_x(x^-) = \lim_{\substack{\varepsilon > 0 \\ \varepsilon \rightarrow 0}} F_x(x - \varepsilon) \quad (5.7)$$

Z przekształceń (5.2) wynika w szczególności, że

$$P(x_1 \leq \underline{X} < x_2) = F_x(x_2) - F_x(x_1) \quad (5.8)$$

Niech $x_2 = x_1 + \varepsilon$, wówczas

$$P(x_1 \leq \underline{X} < x_1 + \varepsilon) = F_x(x_1 + \varepsilon) - F_x(x_1)$$

Przechodząc do granicy gdy $\varepsilon \rightarrow 0$, otrzymujemy

$$P(\underline{X} = x_1) = F_x(x_1^+) - F_x(x_1) \quad (5.9)$$

gdzie

$$F_x(x^+) = \lim_{\substack{\varepsilon > 0 \\ \varepsilon \rightarrow 0}} F_x(x + \varepsilon) \quad (5.10)$$

Z powyższego wynika, że jeżeli dystrybuenta $F_x(x)$ jest nieciągła dla argumentu $x = x_1$, to jej uskok w tym punkcie wynosi $P(\underline{X} = x_1)$.

Pochodną dystrybuenty będziemy nazywać gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej i oznaczamy ją przez $p(x)$

$$p(x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad (5.11)$$

Dla wyróżnionych argumentów dystrybuenta może nie być różniczkowalna. Wiąże się z tym podział zmiennych losowych na zmienne losowe ciągłe i zmienne losowe dyskretne.

Definicja 5.1. *Zmienna losowa jest typu ciągłego, jeżeli jej dystrybuenta $F(x)$ jest funkcją ciągłą i przeliczalna jest liczba argumentów, dla których nie jest ona różniczkowalna.*

Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej opisuje wzór (5.11). Z wykazanej poprzednio monotoniczności funkcji dystrybuenty wynika, że gęstość prawdopodobieństwa $p(x)$ nie może przyjmować wartości ujemnych.

$$p(x) \geq 0 \quad (5.12)$$

Jest to jedna z dwu najważniejszych właściwości gęstości prawdopodobieństwa zmiennych losowych ciągłych. Całkując obydwie strony równości (5.11) w przedziale od $-\infty$ do z , otrzymujemy

$$\int_{-\infty}^z p(x) dx = F(z) - F(-\infty) \quad (5.13)$$

Wykorzystując (5.4), mamy

$$F(z) = \int_{-\infty}^z p(x) dx \quad (5.14)$$

Zmierzając z górną granicą do plus nieskończoności uzyskujemy tzw. *warunek normalizacyjny*, jaki spełnić musi gęstość prawdopodobieństwa dowolnej zmiennej losowej ciągłej. Warunek normalizacyjny zmiennej losowej ciągłej ma postać

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1 \quad (5.15)$$

Bezpośrednio z (5.8) oraz (5.14) wynika, że

$$P(x_1 \leq \underline{X} \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx \quad (5.16)$$

Prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową $\underline{X}$ wartości z przedziału $\langle x_1, x_2 \rangle$ wyraża się jako całka z gęstości prawdopodobieństwa $p(x)$ tej zmiennej losowej w tym przedziale. Ze związku

$$F'(x) = p(x) \quad (5.17)$$

mamy

$$p(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x \leq \underline{X} < x + \Delta x)}{\Delta x} \quad (5.18)$$

Z (5.16) wynika również bezpośrednio, że dla zmiennej losowej ciągłej

$$P(\underline{X} = x) = 0 \quad (5.19)$$

Prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową ciągłą dowolnej wyróżnionej wartości jest równe zeru. Zdarzenie takie nie jest jednak zdarzeniem niemożliwym.

Przykład 5.1. Zajniemy się przypadkową różnicą fazy między dwoma źródłami napięcia sinusoidalnego, jeżeli źródła włączane są przypadkowo i niezależnie od siebie. Określimy gęstość prawdopodobieństwa oraz dystrybucję powyższej różnicy faz.

Ze względu na założoną niezależność włączania źródeł, nie istnieją fizyczne podstawy wyróżniania jakiegokolwiek wartości lub zbioru wartości różnicy faz. Dlatego przyjmujemy, że zmienna losowa $\underline{Y}$ reprezentująca różnicę faz ma stałą gęstość prawdopodobieństwa w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$. Oznaczmy tą stałą wartość przez C . Możemy ją wyznaczyć na podstawie warunku normalizacyjnego (5.15). W rozwiązaniu przypadku

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(y) dy = \int_0^{2\pi} C dy = 1 \quad (5.20)$$

czyli

$$C = \frac{1}{2\pi} \quad (5.21)$$

Oznacza to, że gęstość prawdopodobieństwa naszej zmiennej losowej ciągłej można zapisać następująco:

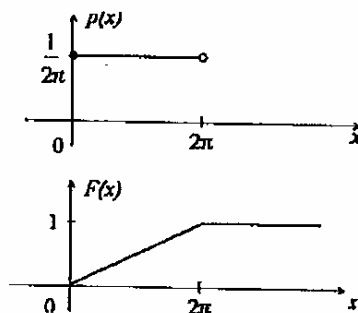
$$p(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & \text{dla } 0 \leq y < 2\pi \\ 0 & \text{dla } y < 0 \quad \text{oraz } y \geq 2\pi \end{cases} \quad (5.22)$$

Zmienna losowa, której gęstość prawdopodobieństwa jest stała w wyróżnionym przedziale, bywa nazywana zmienną losową o rozkładzie równomiernym.

Wyznamy teraz dystrybucję przypadkowej różnicy faz o rozkładzie równomiernym (5.22). Na podstawie zależności (5.14) otrzymujemy:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \leq 0 \\ \frac{1}{2\pi} x & \text{dla } 0 < x \leq 2\pi \\ 1 & \text{dla } x > 2\pi \end{cases} \quad (5.23)$$

Wykresy gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty naszej zmiennej losowej ciągłej pokazane są na rys. 5.1.



Rys. 5.1. Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta przypadkowej różnicy faz

Przykład 5.2. Jest dana gęstość prawdopodobieństwa

$$p(x) = C \frac{1}{1+x^2} \quad (5.24)$$

Wyznamy stałą C i określimy dystrybuantę $F(x)$.

Na podstawie warunku normalizacyjnego (5.15) otrzymujemy

$$C \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = C \arctg x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = C\pi = 1 \quad (5.25)$$

Stąd

$$C = \frac{1}{\pi} \quad (5.26)$$

a zatem

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} \quad (5.27)$$

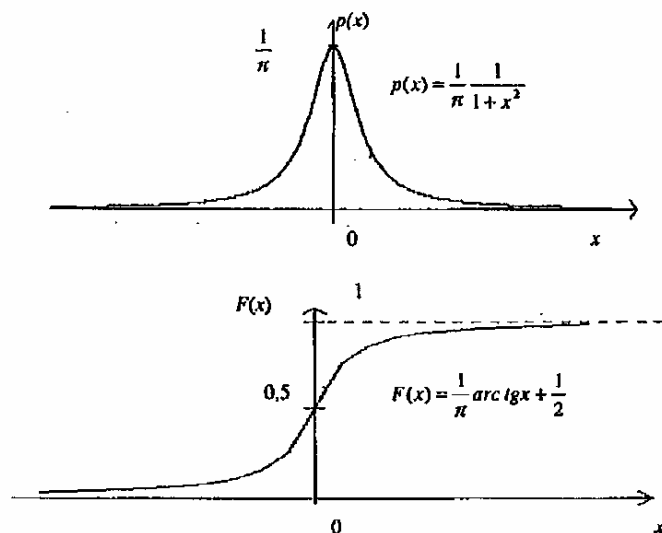
Rozkład opisany powyższym wzorem nosi nazwę *rozkładu Cauchy'ego*.

Możemy teraz obliczyć dystrybuantę

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{\pi} \arctg x + \frac{1}{2} \quad (5.28)$$

Wykresy gęstości i dystrybuanty rozkładu Cauchy'ego pokazane są na rys. 5.2.

Zgodnie z wcześniejszymi rozważeniami, w obydwu przykładach dwu zmiennych losowych ciągłych dystrybuanta jest funkcją niemalejącą oraz osiąga zero w minus nieskończoności, jeden natomiast w plus nieskończoności.



Rys. 5.2. Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej o rozkładzie Cauchy'ego

Obok zmiennych losowych typu ciągłego mogą być również zmienne losowe typu dyskretnego (lub inaczej: skokowego lub ziarnistego). Omawianie tego rodzaju zmiennych rozpoczniemy od dwu przykładów szczególnych.

Przykład 5.3. Z rzutami zwykłą kostką do gry można związać sześć zdarzeń elementarnych odpowiadających sześciu ściankom, a dalej każdej ze ścianek możemy przypisać liczbę równą liczbie oczek na tej ściance. W ten sposób możemy utworzyć zmienną losową, która przyjmuje następujące sześć wartości:

$$x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_6 = 6, \quad (5.29)$$

Prawdopodobieństwa wszystkich wartości są jednakowe i wynoszą $1/6$. Możemy ten fakt zapisać następująco:

$$P(X = x_n) = \frac{1}{6} \quad \text{dla } n = 1, 2, \dots, 6 \quad (5.30)$$

Na zbiorze sześciu zdarzeń elementarnych, odpowiadających rzutom kostką (zauważmy, że ich suma jest zdarzeniem pewnym), można określić różne inne zmienne losowe. W szczególności każdej ściance można przyporządkować liczbę równą liczbie oczek pomnożonej np. przez trzy. Otrzymujemy wówczas zmienną losową dyskretną o następujących wartościach i prawdopodobieństwach:

$$\begin{aligned} x_1 = 3, \quad x_2 = 6, \quad x_3 = 9, \quad \dots, \quad x_6 = 18 \\ P(X = x_n) = \frac{1}{6} \quad \text{dla } n = 1, 2, \dots, 6 \end{aligned} \quad (5.31)$$

Niech teraz A_1 oznacza zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu parzystej liczby oczek, A_2 zaś niech oznacza zdarzenie polegające na wyrzuceniu nieparzystej liczby oczek. Jak wiemy